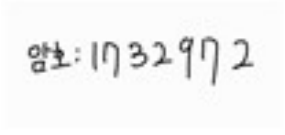
36 비타민C의 비밀열쇠

학교명	동패고등학교		
동아리명(팀명)	동패 크레파스	동아리 인원	11 명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	10분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	아이오딘의 산화환원 반응을 이용하여 비밀 암호를 해독하자		

이렇게 활동해요!

1. 암호 해독판(B4 용지)에 비타민C 용액을 이용하여 숫자와 알파벳의 대응 관계를 작성한 후 건조한다.
2. 참가자에게 과학 이론 퀴즈, 기믹 퀴즈 등 다양한 유형의 퀴즈를 제시하고, 문제의 난이도에 따라 비타민C 용액을 드러나게 하는 아이오딘 용액을 분사할 수 있는 기회를 제공한다.
3. 참가자는 획득한 분사 기회를 이용하여 암호 해독판의 원하는 부분에 아이오딘 용액을 분사하고, 비타민C와 아이오딘의 반응으로 나타나는 숨겨진 대응 관계를 확인한다.
4. 퀴즈를 해결하여 얻은 암호와 암호 해독판에서 확인한 숫자-문자 대응 관계를 이용하여 숨겨진 메시지를 단계적으로 해독한다.
5. 여러 개의 퀴즈를 해결하고 아이오딘 반응을 통해 얻은 정보를 조합하여 최종 암호를 완성한다.
6. 최종 암호를 해독한 후 아이오딘과 비타민C의 반응 원리 및 색 변화가 나타나는 이유를 설명하며 활동을 마무리한다.





이런 점을 주의해요!

- 아이오딘 용액을 분사할 때에는 눈이나 피부에 직접 닿지 않도록 주의한다.
- 아이오딘 용액은 옷이나 주변 물품에 착색될 수 있으므로 보호 앞치마를 착용한 후 실험을 진행한다.

어떤 원리일까요?

1. 아이오딘 용액인 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에 존재하는 아이오딘 종은 전분을 구성하는 아밀로스의 나선형 구조 내부에 들어가 전분-아이오딘 복합체를 형성한다. 이 복합체가 특정 파장의 빛을 흡수하면서 전분이 존재하는 부분에서 청남색 계열의 색이 나타나게 된다.
2. 아스코르브산으로 이루어진 비타민C 용액은 아이오딘과 만나면 산화환원 반응을 해 녹말과 반응한 청남색이 지워지게 된다.



